QUÍMICA DE INGENIERÍA

ESTRUCTURA ÁTOMO

CONTENIDOS 2025 - 26

BLOQUE I. PRINCIPIOS DE QUÍMICA.

Tema 1. El átomo mecano-cuántico.
Tema 2. Enlace químico.
Tema 3. Disoluciones. Propiedades coligativas.
Tema 4. Cinética y Equilibrio químico.
Tema 5. Equilibrios en disolución acuosa.
Tema 6. Termodinámica química.
Tema 7. Electroquímica.

BLOQUE II. QUÍMICA INORGÁNICA DE INTERÉS INDUSTRIAL.

Tema 8. El Hidrógeno.
Tema 9. Elementos no metálicos de los Grupos VII A Y VI A.
Tema 10. Elementos no metálicos de los Grupos V A Y IV A.
Tema 11. Elementos semimetales de los Grupos IV A Y III A.
Tema 12. Metales: Procesos metalúrgicos. Metales representativos. GRUPOS I A, II A, III A, IV A.
Tema 13. Metales de transición. Corrosión metálica.

BLOQUE: III: QUÍMICA ORGÁNICA DE INTERÉS INDUSTRIAL - 30 Horas

Tema 14.- Principios de Química Orgánica. Tema 15.- Recursos naturales en la industria de la Química Orgánica. Tema 16.- Hidrocarburos. Tema 17.- Derivados Halogenados. Tema 18.- Compuestos Oxigenados. Tema 19.- Compuestos con Nitrógeno. Tema 20.- Compuestos con Azufre. Compuestos con Silicio.

BLOQUE: IV: INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA QUÍMICA - 14 Horas

Tema 21.- Principios básicos de Ingeniería Química.

BLOQUE III. QUÍMICA ORGÁNICA DE INTERÉS INDUSTRIAL.

Tema 14. Principios de Química Orgánica.
Tema 15. Recursos naturales en la industria de la Química Orgánica.
Tema 16. Hidrocarburos.
Tema 17. Derivados Halogenados.
Tema 18. Compuestos Oxigenados.
Tema 19. Compuestos con Nitrógeno.
Tema 20. Compuestos con Azufre. Compuestos con Silicio.

BLOQUE IV. INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA QUÍMICA.

Tema 21. Principios básicos de Ingeniería Química.

Criterios de evaluación

La puntuación otorgada por el Profesor Tutor para cada PEC contribuirá a la calificación final con 0,25 puntos cada una como máximo. Si alguna PEC no se realizara, la nota de dicha PEC será de cero puntos.

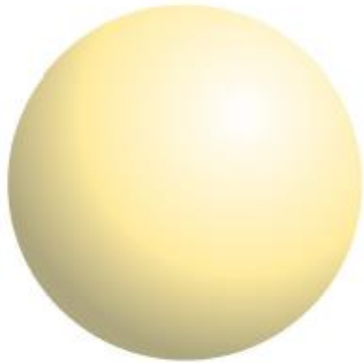
En caso de no superar la Prueba Presencial (examen) en la convocatoria ordinaria de exámenes (enero/febrero), las calificaciones obtenidas en las PECs serán tenidas en cuenta de cara a la evaluación extraordinaria de septiembre.

Ponderación de la PEC en la nota final 5%
Fecha aproximada de entrega PEC1 en el mes de diciembre y PEC2 en el mes de enero

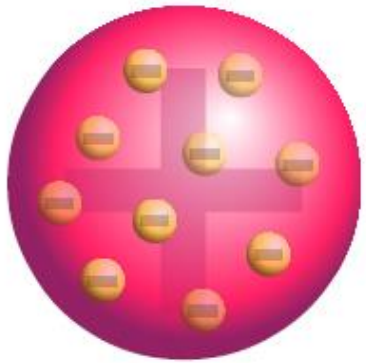
A) Si ha optado por la Evaluación Continua (realización de PECs):

Calificación final = Calificación PP + Calificación PECs + Calificación Prácticas
Siendo:
Calificación PP = Calificación obtenida en la Prueba Presencial
Calificación PECs = Suma de las calificaciones conseguidas en las PECs
Calificación Prácticas = Calificación del Informe del Tutor de Prácticas

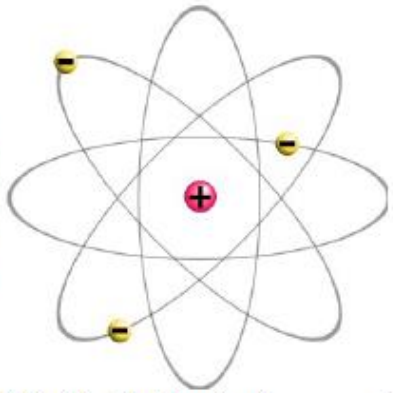
B) Si NO ha optado por la Evaluación Continua (realización de PECs):
Calificación final = Calificación PP + Calificación Prácticas
Siendo:
Calificación PP = Calificación obtenida en la Prueba Presencial
Calificación Prácticas = Calificación del Informe del Tutor de Prácticas



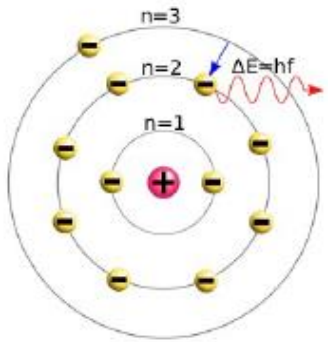
Modelo Clásico/Dalton



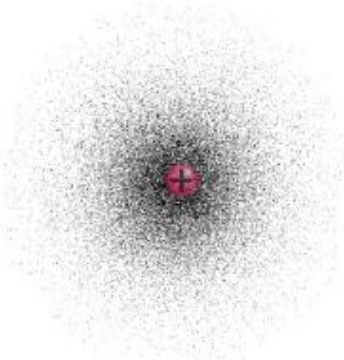
Thomson, wikimedia



Modelo Rutherford



Modelo Bohr



Modelo Cuántico

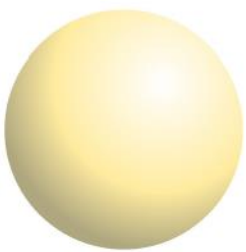
VALORES DE LOS CUATRO NÚMEROS CUÁNTICOS

número cuántico principal	n	1, 2, 3, 4, ..., (K, L, M, N...)
número cuántico secundario	l	0, 1, 2, ... (n − 1) (s, p, d, f)
número cuántico magnético	m_l	−l, ..., 0, ..., l
número cuántico de spin	m_s	±1/2

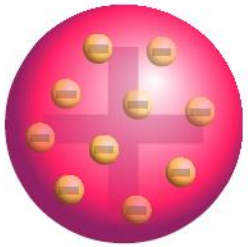
Nº	Descripción	Significado	Valores posibles
n	Nº cuántico principal	Tamaño del orbital	1,2,3,...
l	Nº cuántico secundario ó azimutal	Forma del orbital	0,...,n-1
m	Nº cuántico magnético	Orientación del orbital	-l,...,0,...,+l
s	Spin (espín en español)	Momento angular intrínseco del electrón	+1/2 y -1/2

Algunos valores de l tienen nombre propio, y es importante ver los posibles valores de m en función de l.

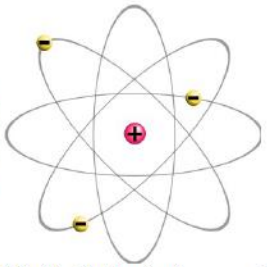
l	nombre	Forma	Valores de m	Nº orbitales por valor l
l=0	**s**	Esfera	m=0	1
l=1	**p**	Dos lóbulos	m= -1, 0, +1	3
l=2	**d**	Variada, “4 lóbulos”	m= -2, -1, 0, +1, +2	5
l=3	**f**	Variada, “6 lóbulos”	m= -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3	7



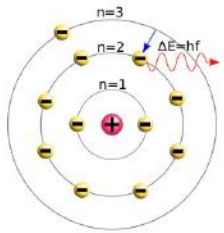
Modelo Clásico/Dalton



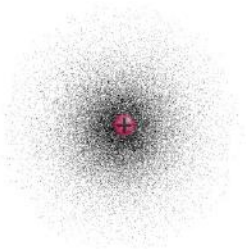
Thomson, wikimedia



Modelo Rutherford



Modelo Bohr



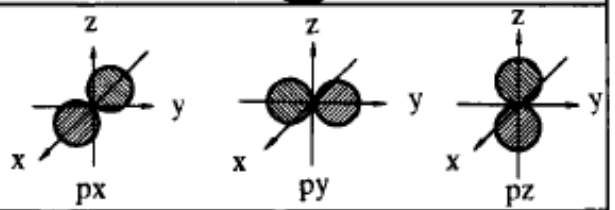
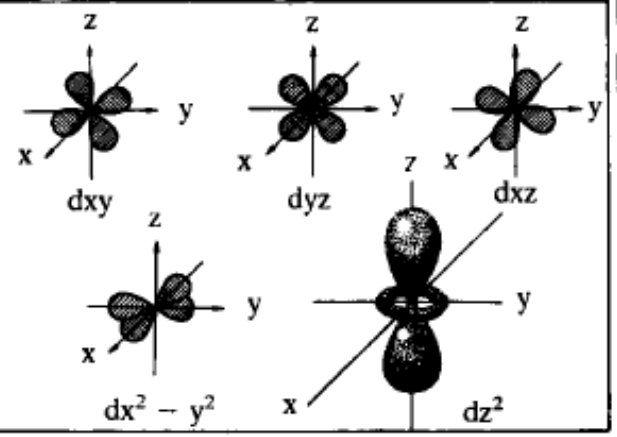
Modelo Cuántico

Así pues, ya que el electrón en su movimiento lleva asociada una onda estacionaria, Schrödinger en 1926 planteó la posibilidad de describir los estados de los sistemas atómicos mediante funciones de onda, similares a las estudiadas para las ondas estacionarias.

Cada función $\Psi_{n,l,m}$ viene acompañada por su energía, representando así un posible estado del electrón en el átomo de hidrógeno al que se denomina **orbital atómico**.

$(\Psi)^2$ es una distribución de probabilidad y se le denomina **densidad de probabilidad**. La **probabilidad** de encontrar al electrón en un cierto volumen v se calculará como $P = \int \psi^2 dv$

Se podría calcular y dibujar aquella **superficie límite o envolvente** tal que en su interior la probabilidad de encontrar al electrón fuese del 90 %

Orbital	Forma geométrica
s	
p	
d	

5.43. *Si el número cuántico principal es 4, ¿qué valores pueden tomar* l, m_l *y* m_s*?*

Solución:

l	m_l	m_s
0	0	1/2 −1/2
1	−1	1/2 −1/2
	0	1/2 −1/2
	+1	1/2 −1/2
2	−2	1/2 −1/2
	−1	1/2 −1/2
	0	1/2 −1/2
	+1	1/2 −1/2
	+2	1/2 −1/2
3	−3	1/2 −1/2
	−2	1/2 −1/2
	−1	1/2 −1/2
	0	1/2 −1/2
	+1	1/2 −1/2
	+2	1/2 −1/2
	+3	1/2 −1/2

electrones en cada orbital, podemos calcular los números de electrones que hay por capa y subcapa.

Capa (n)	Subcapas (n,l)	Orbitales (n,l,m)	nº e^- subcapa	nº e^- capa
n=1 (K)	s	1s	2	2
n=2 (L)	s	2s	2	8
	p	$2p_x$, $2p_y$, $2p_z$	6	
n=3 (M)	s	3s	2	18
	p	$3p_x$, $2p_y$, $2p_z$	6	
	d	$3d_{xy}, 3d_{yz}, 3d_{xz}, 3d_{z^2}, 3d_{x^2-y^2}$	10	
n=4 (N)	s	4s	2	32
	p	$4p_x$, $4p_y$, $4p_z$	6	
	d	$4d_{xy}, 4d_{yz}, 4d_{xz}, 4d_{z^2}, 4d_{x^2-y^2}$	10	
	f	$4f_{y^3}, 4f_{x^3}, 4f_{z^3}, 4f_{x(z^2-y^2)}, 4f_{y(z^2-x^2)}, 4f_{z(x^2-y^2)}, 4f_{xyz}$	14	

11.7. Del siguiente grupo de números cuánticos para los electrones, ¿cuál es falso? Justifica la respuesta.

a) (2, 1, 0, -½) *b) (2, 1, -1, ½)* *c) (2, 0, 0, -½)* *d) (2, 2, 1, -½)*

Los valores posibles de los números cuánticos son:

$n = 1, 2, 3, 4, \ldots, \infty$

$$l = 0, 1, 2, 3, \ldots (n-1) \longrightarrow l = \begin{bmatrix} 0 \rightarrow \text{orbital s} \\ 1 \rightarrow \text{orbital p} \\ 2 \rightarrow \text{orbital d} \\ 3 \rightarrow \text{orbital f} \end{bmatrix}$$

$m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots \pm l$

$m_s = \pm ½$

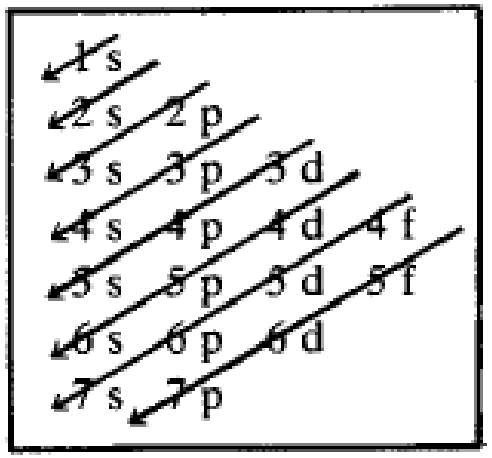
a) El conjunto de números cuánticos (2, 1, 0, -½) para un electrón es **correcto** ya que no presenta ninguna discrepancia en los valores de los mismos y corresponde a un electrón situado en un orbital 2p.

b) El conjunto de números cuánticos (2, 1, -1, ½) para un electrón es **correcto** ya que no presenta ninguna discrepancia en los valores de los mismos y corresponde a un electrón situado en un orbital 2p.

c) El conjunto de números cuánticos (2, 0, 0, -½) para un electrón es **correcto** ya que no presenta ninguna discrepancia en los valores de los mismos y corresponde a un electrón situado en un orbital 2s.

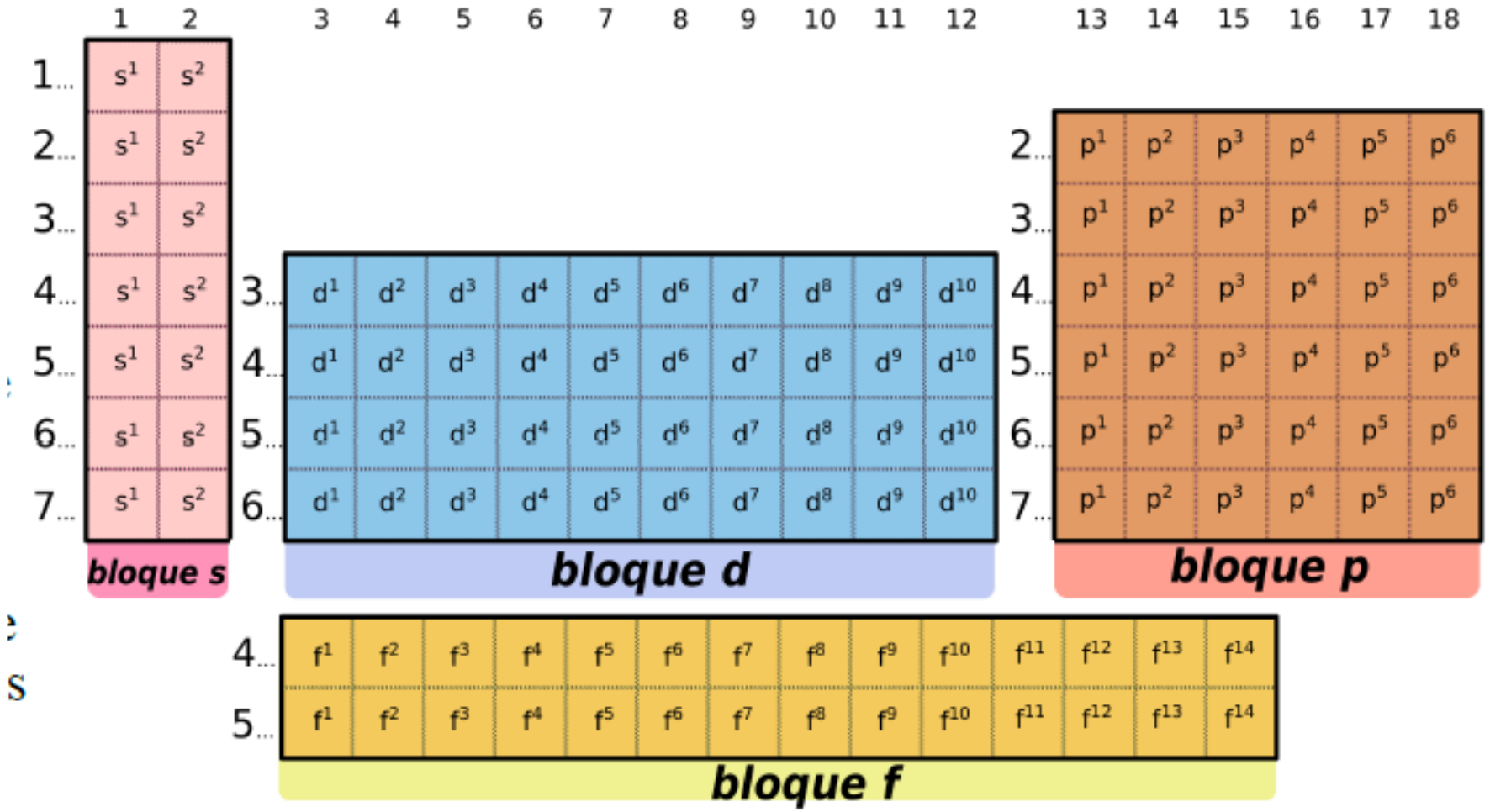
d) El conjunto de números cuánticos (2, 2, 1, ½) para un electrón es **falso** ya que si el número cuántico n = 2, el número cuántico l sólo puede valer 0 ó 1.

REGLA MNEMOTÉCNICA PARA EL ORDEN DE LLENADO DE ORBITALES



Según vimos en la teoría, la posición de los elementos dentro de la tabla está relacionada con sus configuraciones electrónicas.

- Grupo 1: configuración ns^1.
- Grupo 2: configuración ns^2.
- Grupo 3 al 12: configuración $(n-1)d^1$ a $(n-1)d^{10}$.
- Grupos 13 a 18: configuración ns^2np^1 a ns^2np^6.



Bloques tabla periódica, derivado de wikimedia, Roshan200195, cc-by-sa

11.3. a) ¿Cuál de los siguientes símbolos proporciona más información acerca del átomo: ^{23}Na o $_{11}Na$? ¿Por qué?

b) Indique los números cuánticos que definen el orbital que ocupa el electrón diferencial del $_{33}As$.

c) Si el átomo de $_{33}As$ gana tres electrones, ¿cuál será la configuración electrónica del ion resultante?

a) En el símbolo ^{23}Na, **23 es el número másico**, que indica el número de nucleones (protones + neutrones) que existen en el núcleo de ese átomo.

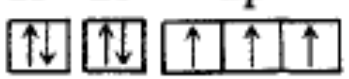
▪ En el símbolo $_{11}$Na, **11 es el número atómico**, que indica el número de protones que existen en el núcleo de ese átomo. Como se trata de una especie neutra, ese número también indica el número de electrones.

Por tanto, el símbolo que ofrece más información es **$_{11}$Na**.

b) La estructura electrónica abreviada del $_{33}$As es [Ar] $3d^{10}$ $4s^2$ $4p^3$. El electrón diferenciador se encuentra en un orbital 4p al que le corresponden los siguientes valores de los números cuánticos n, l y m:

$$\textbf{orbital 4p} \rightarrow \begin{cases} \mathbf{n = 4} \\ \mathbf{l = 1} \\ \mathbf{m = 0, +1, -1} \end{cases}$$

c) Si el átomo $_{33}$As gana tres electrones, consigue una configuración electrónica de gas inerte, muy estable, que es **[Ar] $3d^{10}$ $4s^2$ $4p^6$**.

Elemento	Número atómico	Configuración electrónica	Números cuánticos (n, l, m_l, m_s)
Litio	3	$1s^2\ 2s^1$ 	(1,0,0,−1/2), (1,0,0,+1/2), (2,0,0,−1/2)
Berilio	4	$1s^2\ 2s^2$ 	(1,0,0,−1/2), (1,0,0,+1/2), (2,0,0,−1/2), (2,0,0,+1/2),
Boro	5	$1s^2\ 2s^2\ 2p^1$ 	(1,0,0,−1/2), (1,0,0,+1/2), (2,0,0,−1/2), (2,0,0,+1/2), (2,1,−1,−1/2)
Carbono	6	$1s^2\ 2s^2\ 2p^2$ 	(1,0,0,−1/2), (1,0,0,+1/2), (2,0,0,−1/2), (2,0,0,+1/2), (2,1,−1,−1/2), (2,1,0,−1/2)
Nitrógeno	7	$1s^2\ 2s^2\ 2p^3$ 	(1,0,0,−1/2), (1,0,0,+1/2), (2,0,0,−1/2), (2,0,0,+1/2), (2,1,−1,−1/2), (2,1,0,−1/2), (2,1,+1,−1/2)

Describa la configuración electrónica de los elementos aluminio, cobre, fósforo y potasio en su estado fundamental. Indique su ubicación en el sistema periódico (grupo y periodo) y los electrones de valencia de cada uno de ellos.

Datos: números atómicos: Al = 13; Cu = 29; P = 15; K = 19.

Al: [Ne] $3s^2 3p^1$. Dada su configuración de la capa de valencia con tres electrones en ella, se encuentra en el grupo 13. Llena el nivel 3, por lo que es un elemento del tercer periodo.

Cu: [Ar] $4s^1 3d^{10}$. Se trata de una de las excepciones; el presentar el subnivel 3d completo le confiere una estabilidad adicional que hace que promocione un electrón del subnivel 4s al 3d. El ser una excepción y que presente un subnivel $3d^{10}$ no debe confundirnos, ya que pertenece al grupo 11. Al ser su último nivel el $4s^1$, pertenece al cuarto periodo y presenta un electrón en su capa de valencia.

P: [Ne] $3s^2 3p^3$. Dada su configuración de la capa de valencia con cinco electrones en ella, se encuentra en el grupo 15. Llena el nivel 3, por lo que es un elemento del tercer periodo.

K: [Ar] $4s^1$. Dada su configuración de la capa de valencia con un electrón en ella, se encuentra en el grupo 1, el de los alcalinos. Llena el nivel 4, por lo que es un elemento del cuarto periodo.

1.1. Los números atómicos del Mn y Ni son 25 y 28, respectivamente. Los iones Mn(II) y Ni(II) son, respectivamente:

a) Iones [Ar] $3d^5$ y [Ar] $3d^7$.

b) Ambos iones son [Ar] $3d^5$.

c) Iones [Ar] $3d^5$ y [Ar] $3d^8$.

d) Iones [Ar] $3d^6$ y [Ar] $3d^9$.

e) Ambos iones son [Ar] $3d^8$.

La estructura electrónica abreviada del Mn ($Z = 25$) es [Ar] $4s^2$ $3d^5$, ya que de acuerdo con el principio de máxima multiplicidad de Hund (1927):

> "en los orbitales de idéntica energía (degenerados), los electrones se encuentran lo más separados posible, desapareados y con los espines paralelos",

le corresponde la siguiente distribución de los electrones en los orbitales:

4s	3d				
↑↓	↑	↑	↑	↑	↑

El Mn^{2+} pierde dos electrones, los más alejados del núcleo, que son los que tienen mayor valor de n y que se encuentran en el orbital 4s, y su estructura electrónica es [Ar] $3d^5$:

4s	3d				
	↑	↑	↑	↑	↑

- De la misma forma, para Ni ($Z = 28$) la estructura electrónica es [Ar] $4s^2$ $3d^8$:

4s	3d				
↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑	↑

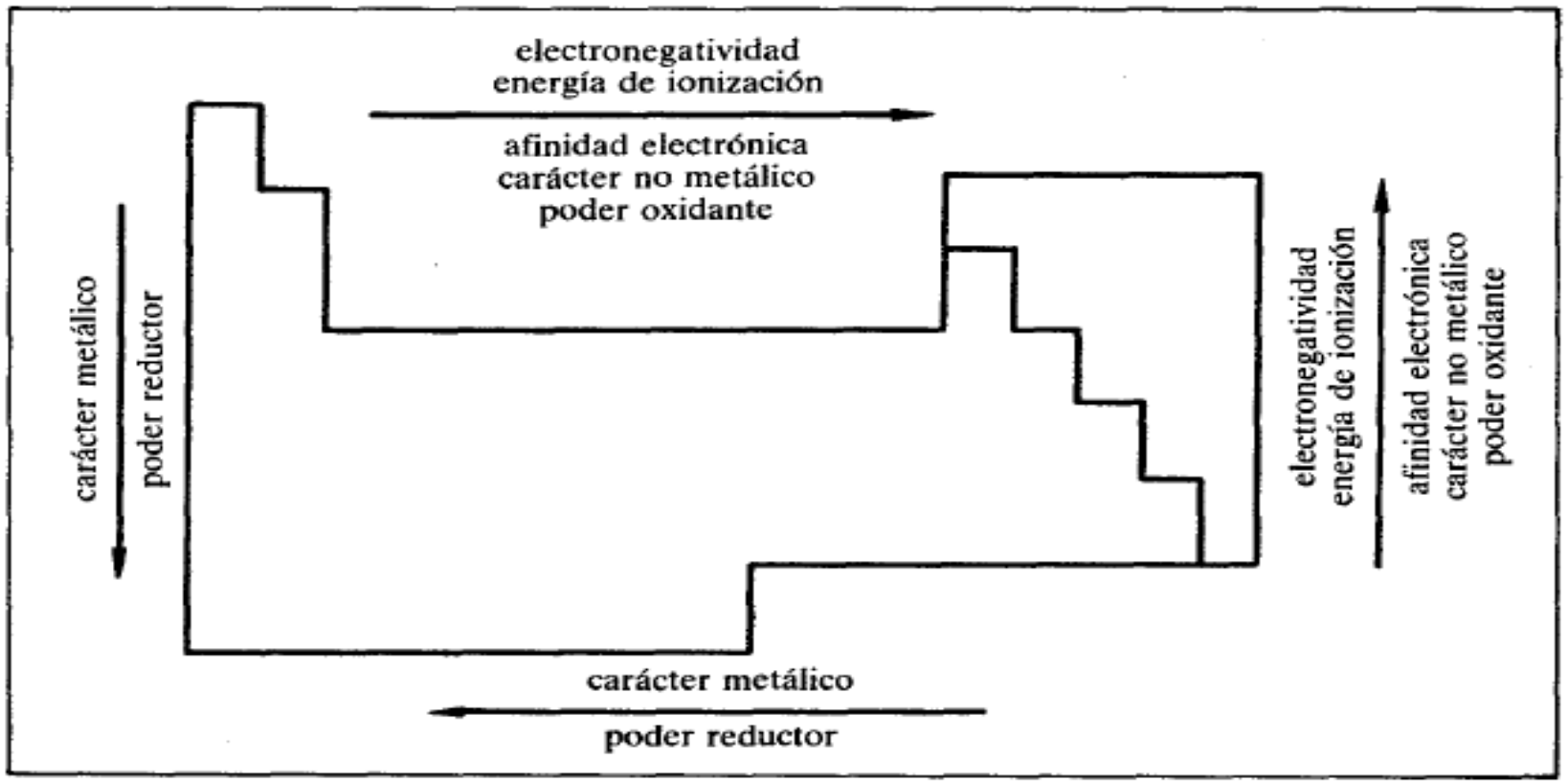
El Ni^{2+} pierde dos electrones, los más alejados del núcleo, que son los que tienen mayor valor de n y que se encuentran en el orbital 4s, y su estructura electrónica es [Ar] $3d^8$:

4s	3d				
	↑↓	↑↓	↑↓	↑	↑

La respuesta correcta es la **c**.

PROPIEDADES PERIÓDICAS

Volumen atómico
Radio atómico
Radio iónico
Energía de ionización
Afinidad electrónica
Electronegatividad
Capacidad de combinación con el hidrógeno
Puntos de fusión y ebullición



6.15. (*) *En los grupos de elementos siguientes:*

a) *B, N, F, Ne.*
b) *Mg, Ca, Sr, Ba, Hg.*

I) *Ordenar de menor a mayor energía de ionización.*
II) *Ordenar de menor a mayor electronegatividad.*
III) *Indicar a qué grupo del Sistema Periódico pertenece cada elemento.*

Solución:

I) Con respecto a la energía de ionización:

$$B < N < F < Ne$$

$$Ba < Sr < Ca < Mg < Hg$$

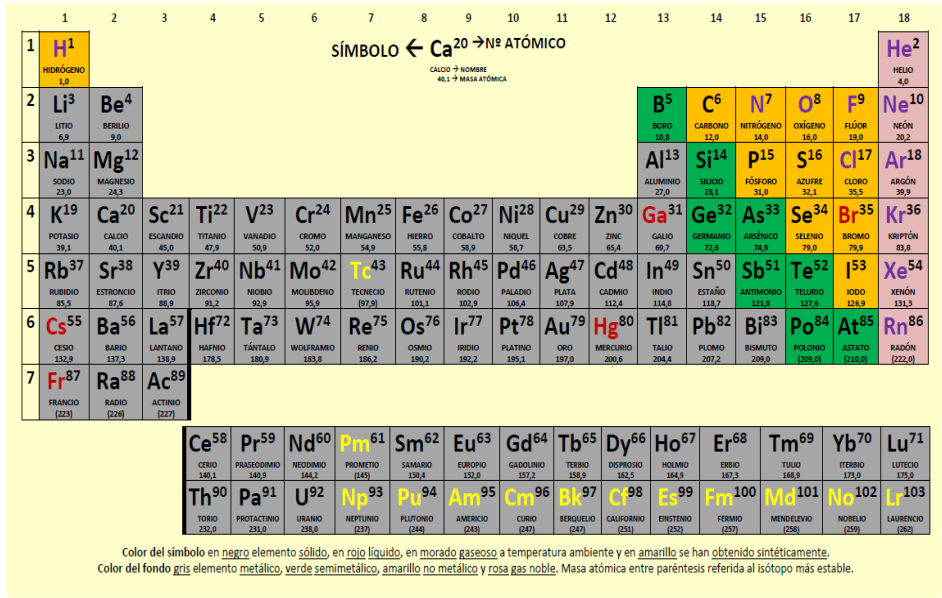
II) En lo que respecta a la electronegatividad:

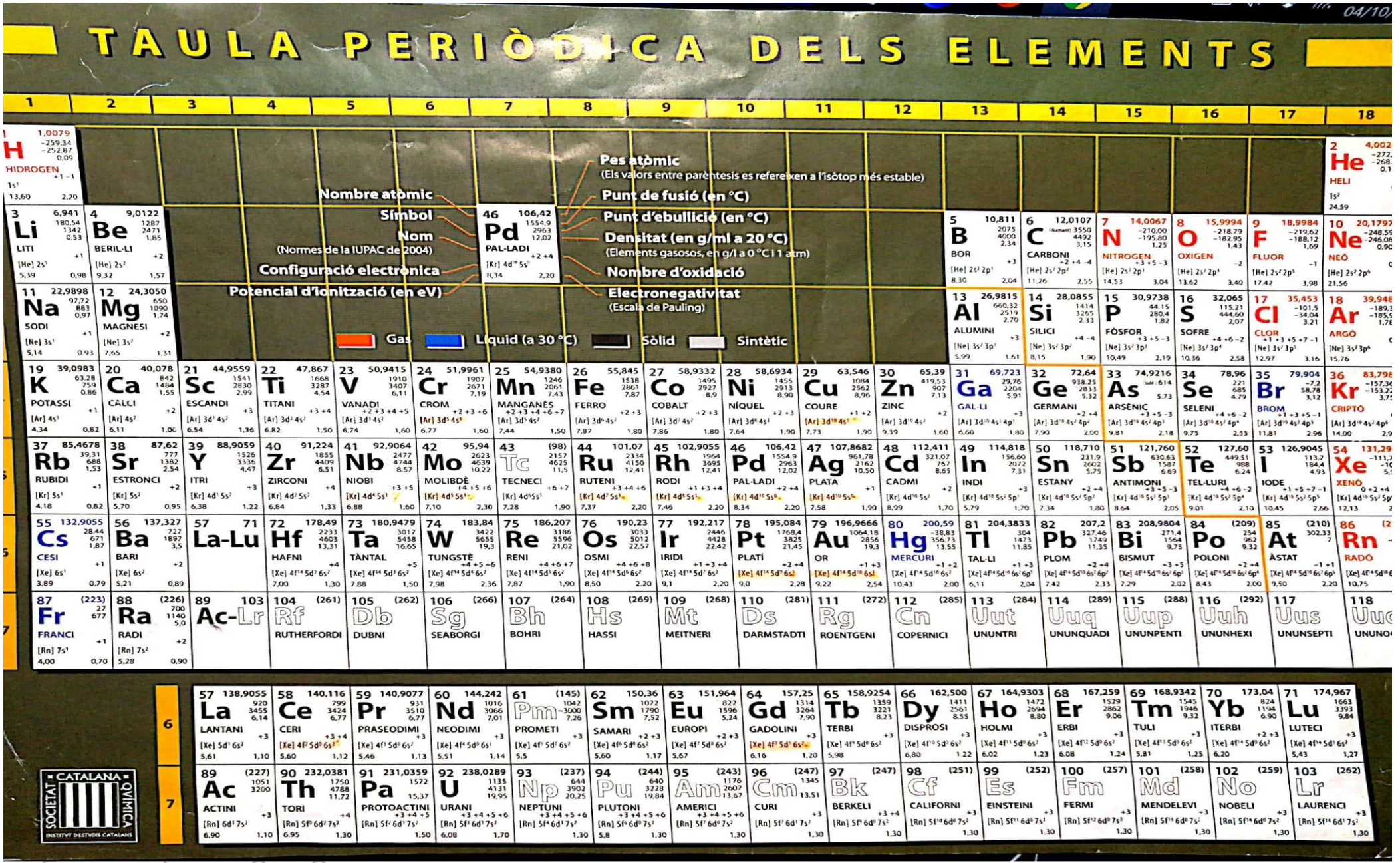
$$B < N < F < Ne$$

$$Ba < Sr = Ca < Mg < Hg$$

III) En la tabla siguiente indicamos el grupo del Sistema Periódico al que pertenece cada elemento:

Elemento	B	N	F	Ne	Mg	Ca	Sr	Ba	Hg
Grupo	IIIb	Vb	VIIb	0	IIa	IIa	IIa	IIa	IIb





Escaneado con CamScanner

Las tres primeras energías de ionización de un elemento químico son 738, 1450 y 7730 kJ · mol^{-1}. Sabiendo que se trata de un elemento perteneciente al tercer periodo del sistema periódico, indicar razonadamente a qué grupo pertenece y su configuración electrónica.

Observamos un aumento importante entre la segunda energía de ionización y la tercera, lo que nos hace pensar en un elemento del segundo grupo. Al encontrarse en el tercer periodo su configuración será: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$. Al ir arrancando electrones irá pasando a:

1. $X\ (1s^2 2s^2 2p^6 3s^2) + EI_1 \rightarrow X^+\ (1s^2 2s^2 2p^6 3s^1) + 1\ e^-$
2. $X^+\ (1s^2 2s^2 2p^6 3s^1) + EI_2 \rightarrow X^{2+}\ (1s^2 2s^2 2p^6) + 1\ e^-$
3. $X^{2+}\ (1s^2 2s^2 2p^6) + EI_3 \rightarrow X^{3+}\ (1s^2 2s^2 2p^5) + 1\ e^-$

Al pasar de 2 a 3 pierde la estructura de gas noble, lo que justifica el aumento tan elevado de EI_2 a EI_3.

IMPORTANTE

ESTE DOCUMENTO INCLUYE PARTE DE LOS CONTENIDOS DEL TEMA CORRESPONDIENTE DEL TEMARIO OFICIAL DE LA ASIGNATURA, PERO EN NINGÚN CASO ABARCA LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS NI ES AUTOSUFICIENTE PARA PREPARAR EL EXAMEN DE LA ASIGNATURA.

Los contenidos incluidos en este tema pueden estar protegidos por derechos de autor.